Tentamen TEN1 HI1029 2025-06-03

Sista ordinarie insläpp: 14.00 – dörren stängs.
Tentavakterna delar ut konton. Logga in i tentasystemet så fort som möjligt.
När alla loggat in (förhoppningsvis 14.15) börjar tentamen och pågår i 4h 45min (tex 14.15-19.00).
14.30 Insläpp för försenade.

Extra skrivtid 50%: 7h 10min (tex 14.15-21.25) *(endast 1h extra skrivtid för A eller B)*
Skrivvakter: Anteckna start- och inlämningstid. Jour: Nicklas Brandefelt 087909738

Hjälpmedel: papper (tomma), penna, mus

Logga in med tentamenskontot ni får av skrivvakten. Logga inte ut förrän ni är klara med hela tentan.

Skapa ett nytt projekt i IntelliJ: **Project Name:** TEN1, **Project Location:** H

Skapa ett package per uppgift och kalla dessa uppgift1o2, uppgift3, uppgift4, uppgift 5, uppgift6. Kopiera hjälpfiler från P/HI1029/ till rätt package.

Svaren på teorifrågorna (fråga ett och två) skall besvaras i en textfil döpt till teori.txt som ni lägger i package uppgift1o2.

Även om ni inte löser hela uppgiften så kan ni få delpoäng men ni måste se till att koden kompilerar och kan köras. Både output och koden bedöms och det är viktigt att denna är välskriven och uppfyller uppgiftens instruktioner. Om ett program är ineffektivt kan detta ge poängavdrag. Det är meningen att man skall använda de tekniker vi lärt oss där detta är fördelaktigt. Välj bra namn för variabler, metoder och klasser. Se till att programmet har en bra struktur. Ni behöver på denna tentamen inte kommentera.

Hjälpfiler hittar ni i P/HI1029/ och Java API i P/Java/api/index.html.

Del 1 (15p): För godkänt krävs minst 1 poäng på teorifrågorna samt 9 poäng totalt. Om man får minst en poäng på teorifrågorna får man betyg enligt: 9p – E, 10p – D, 13p – C. Om man får 0 eller 0,5 poäng på teorifrågorna och minst 8,5 poäng totalt får man Fx.

Del2: Bedöms bara om man får betyg C på del 1 och bedöms då tillsammans med del 1 med A, B eller C. Observera att om du har extra skrivtid får du bara använda 1 extra timme för att kunna få betyg A eller B.

Examinator och rättande lärare: Nicklas Brandefelt

Del 1

1. Definiera ett binärt sökträd. (1p)

   Svaret skall lämnas i en textfil, teori.txt i package uppgift1o2

2. Vad är en algoritm? (1p)

   Svaret skall lämnas i en textfil, teori.txt i package uppgift1o2

3. Du börjar i övre vänstra hörnet i en matris. I varje steg kan du gå åt höger eller nedåt. Fortsätt till dess att du kommit till nedre högra hörnet. Summera alla tal du träffar på. Välj den väg som ger minsta summan. Matrisen nedan ger minsta summa 45.

4	3	8	7	2	7
2	8	8	9	3	5
1	4	1	9	4	2
2	8	3	9	5	9
9	9	8	3	1	7
5	6	1	3	7	2
9	2	2	5	6	3
1	3	3	8	3	1
8	4	6	8	2	5

   a) Skriv en metod som tar en matris av positiva heltal som in-parameter och som returnerar minsta möjliga summa enligt ovan. Lös problemet med en rekursiv djupet-först-lösning. (2p)

   b) Effektivisera din lösning med hjälp av dynamisk programmering. Gör denna i en separat metod. (2p)

   Ett enkelt skal hittar du i P/HI1029/uppgift3.

4. I katalogen: P/HI1029/uppgift4 hittar du filen SingleLinkedList.java. Där finns också filen Main.java som ska fungera att köra när du är klar med respektive uppgift.

   a) Skriv klart listan så att iteratorn fungerar som det är tänkt och main skriver ut alla element med hjälp av iteratorn. Du behöver inte implementera remove i iteratorn.(2p)

   b) Lägg nu till kod så att man kan få en evenIterator som låter användaren iterera genom listans element med jämt index, dvs index 0, 2, 4, ….(1p)

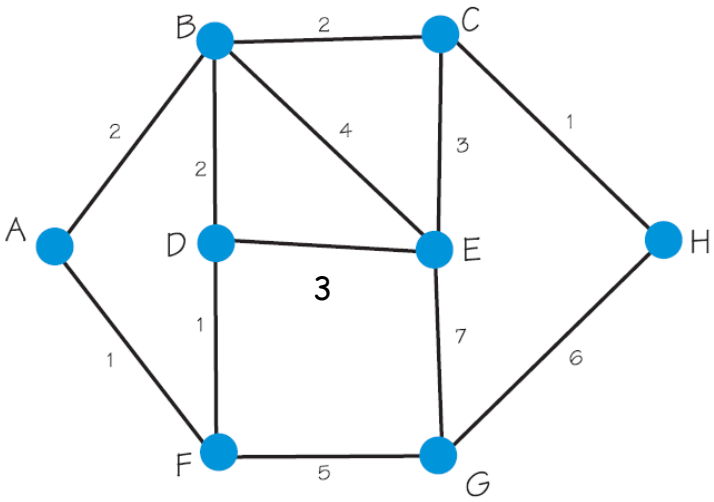
5. I den här uppgiften utgår vi ifrån vårt binära sökträd från föreläsningen (något förenklat). Utgå ifrån filerna i P/HI1029/uppgift5. Du får skapa privata hjälpmetoder men inte införa några medlemsvariabler i klassen. Glöm inte bort att metoderna skall klara ett godtyckligt träd, t.ex. ett tomt träd.

   a) Skriv en metod som returnerar trädets höjd. (1p)

   b) Skriv en metod som returnerar antalet noder som har exakt två barnbarn. (2p)

6. I denna uppgift ska du skriva en metod som hittar det minsta uppspännande trädet (eller ett av dessa om det finns fler) till en sammanhängande viktad graf. Metoden skall ta en förbindelsematris och returnera totalvikten för de i trädet ingående bågarna. Lösningen ska vara $O(V^2)$ (där V är antalet noder). Utgå från filen i katalogen: P/HI1029/uppgift6. (3p)

   Exempel på graf:



Del 2

7. I en matris med positiva heltal ska man hitta ett visst antal tal som bildar ett sammanhängande område och har den minsta summan. Två tal är sammanhängande om man kan komma från det ena till det andra genom att gå uppåt, nedåt, till vänster eller till höger. Två tal är inte sammanhängande diagonalt. Skriv en metod som tar en matris med positiva heltal och antalet sammanhängande tal som området ska ha som in-parametrar och returnerar den minsta möjliga summan för ett sammanhängande område med detta antal tal. Försök att skriva metoden någorlunda effektiv. Utgå från filen i katalogen P/HI1029/uppgift7. Exempel:

4	3	8	7	2	7
2	8	8	9	3	5
1	4	1	9	4	2
2	8	3	9	5	9
9	9	8	3	1	7
5	6	1	3	7	2
9	2	2	5	6	3
1	3	3	8	3	1
8	4	6	8	2	5

Anropar man metoden med denna matris och antalet satt till 8 ska metoden svara 16.

4	4	4	4	4	4
4	4	4	1	4	4
4	4	4	1	4	4
4	1	1	1	1	4
4	4	1	4	4	4
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4

Anropar man metoden med denna matris och antalet satt till 7 ska metoden svara 7.